W02B · 기본적인 추천 방법 (2) · 퀴즈 답안

> 딥러닝응용I(추천시스템) · 동덕여자대학교 · 유원상 교수 · 2026-2

먼저 강의자료의 점검 퀴즈를 풀고 확인하세요. 서술형 문항은 같은 의미의 다른 표현도 가능합니다.

이 답안은 해당 강의의 설명을 바탕으로 정리한 학습용 해설입니다.

1. 집단×영화 평균의 분모는 집단 전체 인원수인가, 어떤 관측 수인가?

학습 집합에서 그 집단이 해당 영화에 남긴 관측 수다. 집단 전체 인원수를 분모로 쓰지 않는다.

2. 경사하강법 없이 평균을 계산하는 것도 지도학습이라고 할 수 있는 이유는 무엇인가?

평점 정답으로 제곱오차를 최소화하는 모수를 추정하기 때문이다. 평균은 그 닫힌 해이며 반복 최적화가 필수는 아니다.

3. MeanRatingPredictor 객체를 만든 직후와 fit 직후의 차이는 무엇인가?

생성 직후에는 설정만 있고 fit 후에는 학습 평균과 집단 매핑 등 상태가 생긴다. predict는 이 학습 상태를 조회한다.

4. predict에 test의 실제 평점이 필요하지 않은 이유는 무엇인가?

입력 ID와 이미 학습한 평균으로 추정하고, 평가자가 별도로 보관한 정답과 추정 결과를 비교하기 때문이다.

5. MovieLens 100K에서 교재의 줄거리 대신 장르를 사용한 이유는 무엇인가?

MovieLens 100K에는 줄거리 열이 없다. 별도 교재 데이터를 섞지 않고 동일 데이터에서 네 방법을 비교하기 위해 제공된 장르 특징을 사용했다.

6. 내용 프로필을 test에서 좋아한 영화까지 포함하여 만들면 어떤 문제가 생기는가?

가려 둔 정답 행동이 사용자 프로필에 들어가는 데이터 누수다. 평가 때 모르는 정보를 이용해 성능이 오염된다.

7. 평점 수와 코사인 점수를 RMSE에 바로 넣지 않고 순위 지표로 비교한 이유는 무엇인가?

평점 개수·코사인은 1–5점 예측 평점과 단위가 다르다. 공통 후보의 정렬 결과는 같은 순위 지표로 비교할 수 있다.

8. 내용 기반의 카탈로그 커버리지가 높다는 사실만으로 더 만족스러운 추천이라고 할 수 있는가?

커버리지는 전체 추천 영화의 범위다. 개인 목록 내 다양성, 정확도, 실제 만족도를 별도로 확인해야 한다.